



Ingeniería de la Usabilidad

Principios, normas y fundamentos cognitivos en el diseño de productos digitales

¿Qué es la usabilidad?

Entendiendo la interacción humano-computadora en el diseño digital

La usabilidad se refiere a la **facilidad de uso** de un sistema, crucial para **optimizar la experiencia** del usuario en la interacción con productos digitales.



Definición de Usabilidad

La norma ISO 9241-11 establece la usabilidad en interacción humano-computadora

La norma ISO 9241-11 define la usabilidad como adecuación para el uso, enfatizando la importancia del contexto de uso y la interacción entre usuario, objetivo y entorno.



Dimensiones de la Usabilidad

Eficacia

Lograr los objetivos correctos es fundamental para el éxito.

Eficiencia

Uso adecuado de recursos como tiempo y esfuerzo es clave.

Satisfacción

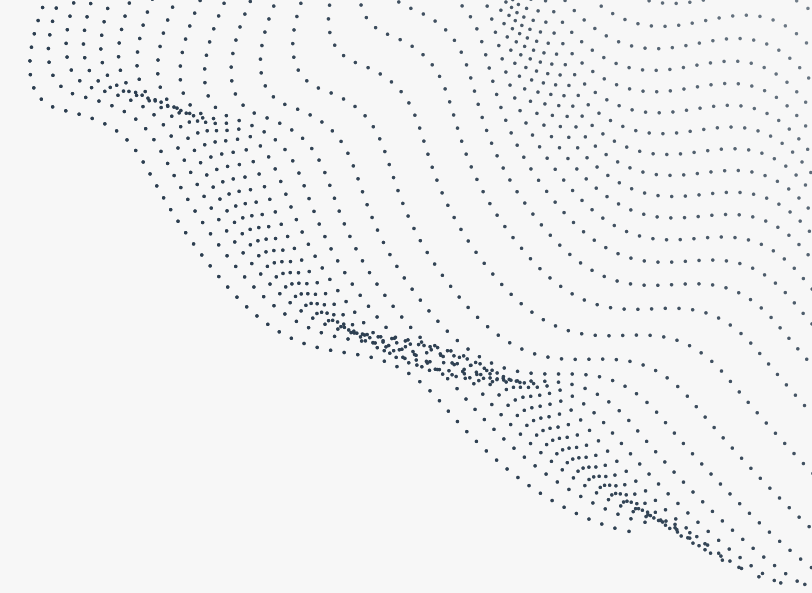
La experiencia subjetiva del usuario determina su lealtad y uso.

Importancia

Todas estas dimensiones se integran para mejorar la usabilidad.



Métricas de Evaluación



Tasa de Éxito

Mide la proporción de tareas completadas con éxito por usuarios.

Tiempo por Tarea

Evalúa el tiempo promedio necesario para completar cada tarea.

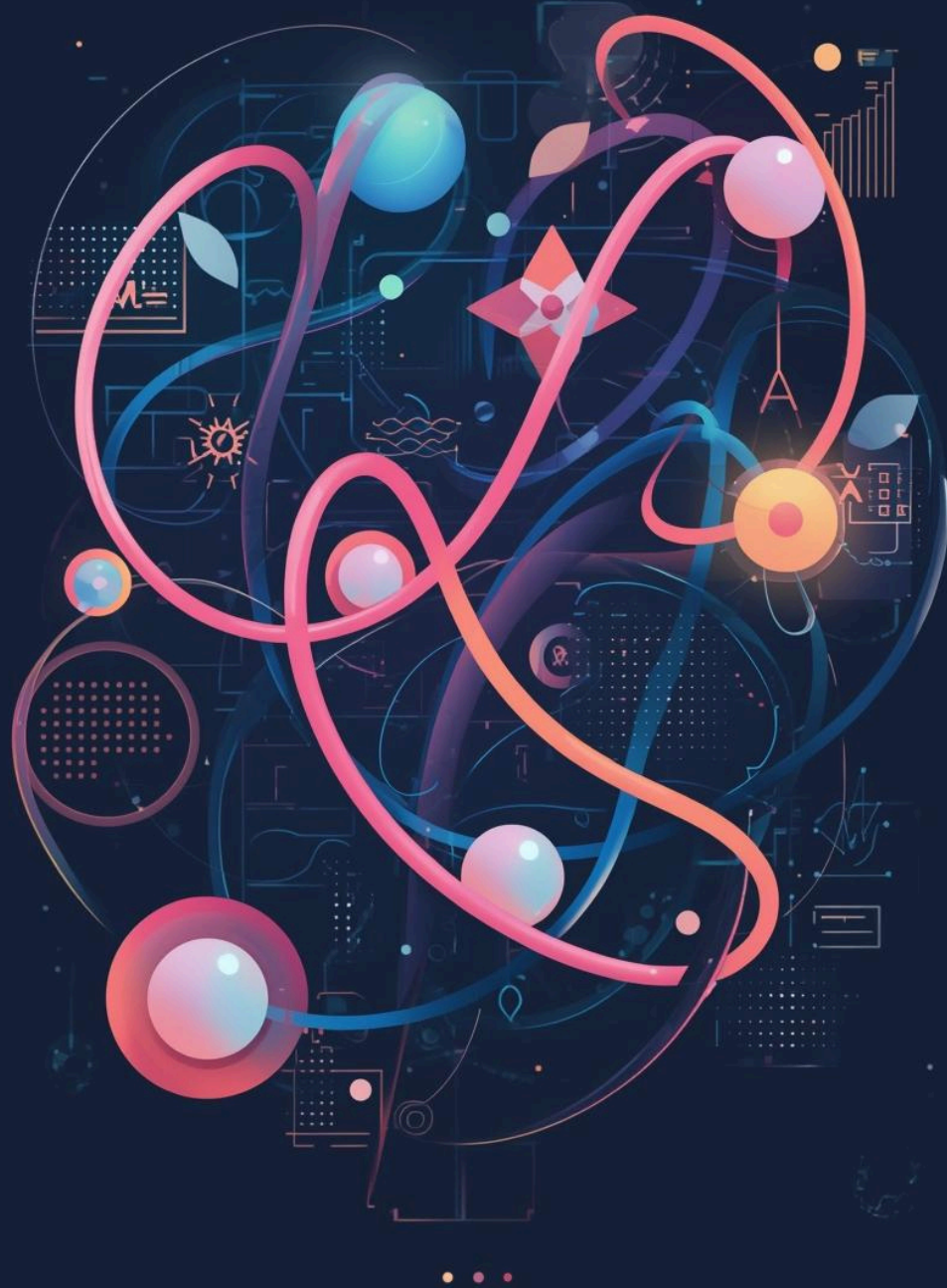
Errores

Registra la cantidad de errores cometidos durante las tareas.

SUS/NPS

Utiliza cuestionarios para evaluar satisfacción y lealtad del usuario.





Modelos mentales

Comprendiendo la interacción entre usuarios y sistemas de diseño

Los modelos mentales son representaciones internas que los usuarios desarrollan para entender cómo funcionan los sistemas, influyendo en su interacción y percepción de usabilidad.



Brechas de Norman

Entendiendo las brechas de interacción

Brecha de ejecución

La **brecha de ejecución** se refiere a la discrepancia entre la intención del usuario y la acción que el sistema realiza, creando confusión.

Brecha de evaluación

La **brecha de evaluación** implica la diferencia entre la percepción del estado del sistema y los objetivos del usuario, afectando la efectividad de la interacción.



Affordances

Definición y ejemplos de affordances

Definición clara

Las affordances son **características** de un objeto que sugieren su uso, permitiendo a los usuarios entender cómo interactuar intuitivamente con él.

Affordances percibidas

Las affordances percibidas son las **interpretaciones** de los usuarios sobre las posibilidades de uso, que pueden diferir de las affordances reales, causando confusión.



Significadores

La importancia de los elementos visuales

Definición

Los significadores son elementos visuales que proporcionan **indicaciones claras** sobre cómo interactuar con un producto digital, guiando al usuario en su experiencia.

Ejemplos culturales

En diferentes culturas, los **significadores** pueden variar; símbolos familiares ayudan a los usuarios a navegar interfaces, mientras que su ausencia puede causar confusión y frustración.



Mapeo natural

Definición y ejemplos espaciales

Definición

El mapeo natural se refiere a cómo los elementos visuales en una interfaz representan acciones, guiando a los usuarios intuitivamente en sus interacciones.

Reduciendo carga cognitiva

Un diseño con mapeo natural minimiza la carga cognitiva, facilitando a los usuarios comprender rápidamente las funciones y acciones disponibles en la interfaz.



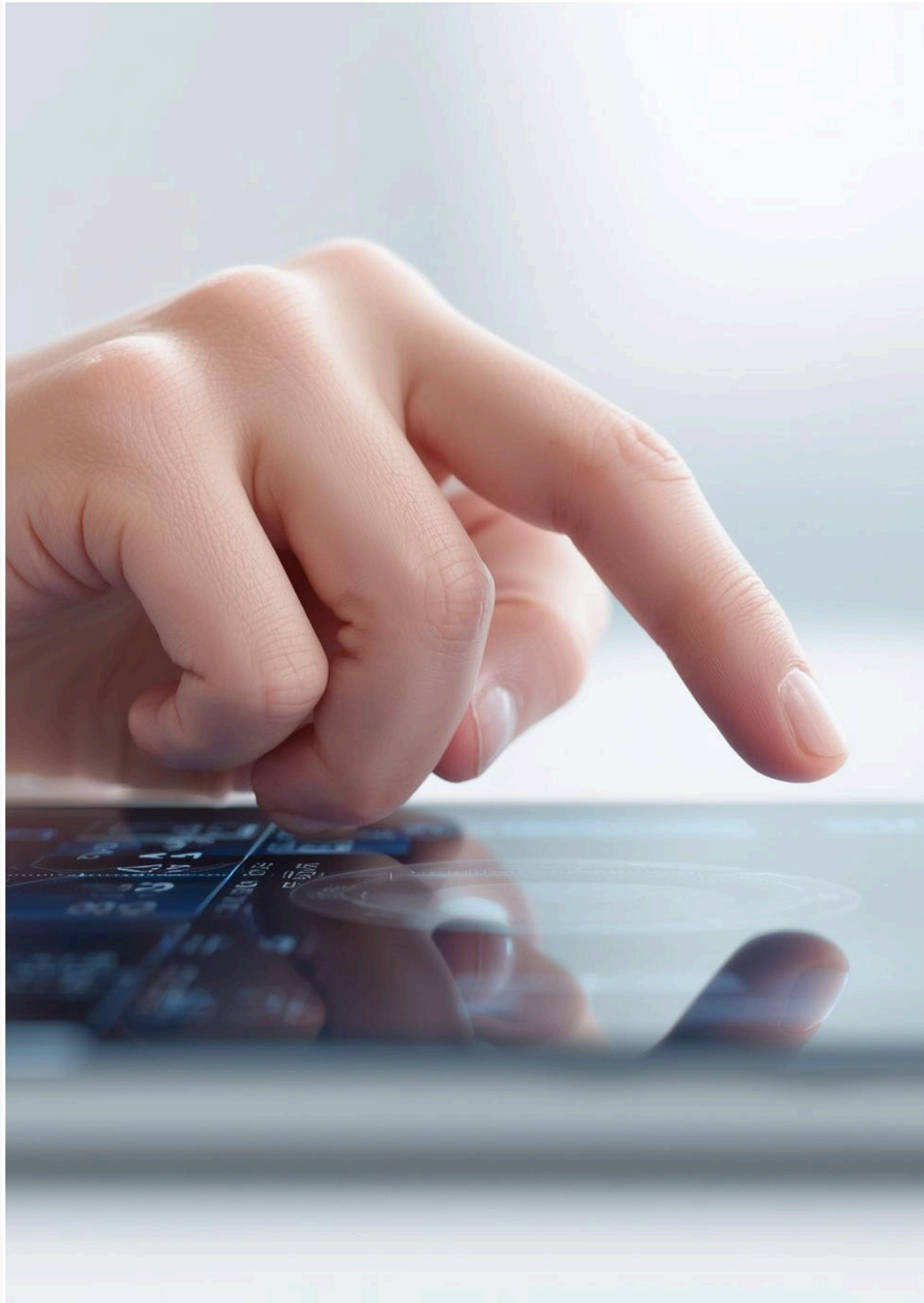


Ley de Fitts

Relación entre tamaño, distancia y tiempo en interfaces

La Ley de Fitts destaca cómo el **tamaño y la distancia** de los elementos afectan la eficacia del usuario al interactuar con interfaces, optimizando el diseño para mejorar la experiencia.





Ergonomía en Interacción

Consideraciones clave para tamaños y espaciado en interfaces táctiles

La ergonomía en interfaces táctiles es crucial para garantizar **una experiencia de usuario** fluida, minimizando errores de motor y mejorando la interacción general.



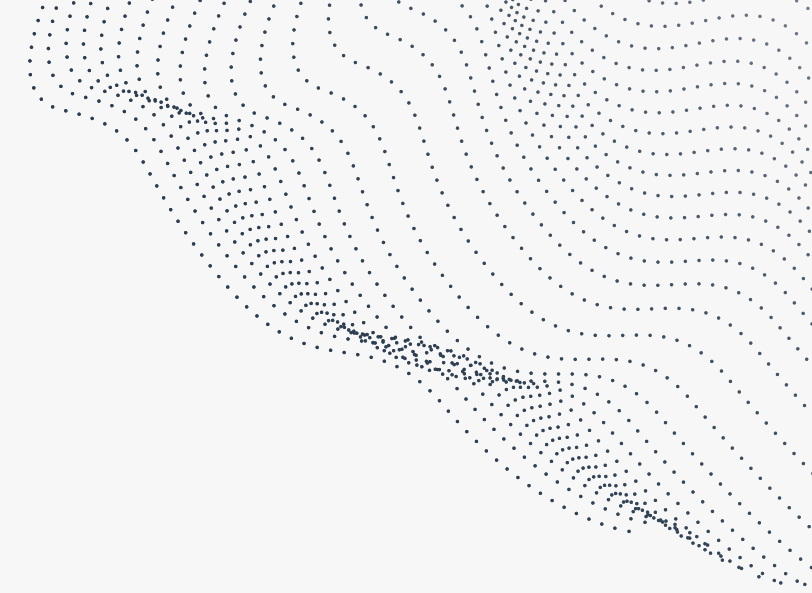
Accesibilidad Digital

La importancia de la accesibilidad en productos digitales para todos

La accesibilidad es esencial en el diseño de productos digitales, asegurando que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan utilizarlos eficazmente.



Principios POUR en Usabilidad



Perceptible: Información clara y accesible

La información debe ser **visible y comprensible** para los usuarios.

Operable: Funcionalidad intuitiva y accesible

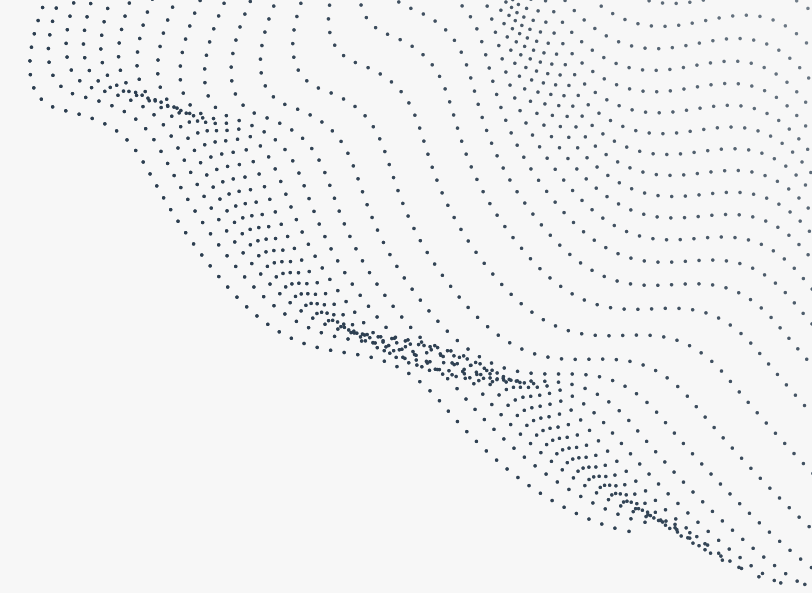
Los usuarios deben poder **interactuar fácilmente** con el sistema.

Comprensible: Contenido fácil de entender

El contenido debe ser **claro y directo**, evitando confusiones.



Diseño visual efectivo



Jerarquía visual

Establece un orden claro en la información presentada.

Espacio en blanco

Mejora la legibilidad y la atención del usuario.

Tipografía

La elección de fuentes afecta la percepción del contenido.

Consistencia

Mantiene una apariencia cohesiva en todo el diseño.

Color

Influye en la emoción y la interacción del usuario.



[illegible]

Un sistema de diseño bien implementado **reduce la confusión** del usuario y mejora la **eficiencia** del desarrollo, asegurando que todos los elementos visuales sean coherentes.



Diseño Atómico

Un enfoque modular para estructurar componentes de diseño digital

Atomic Design permite descomponer interfaces en **elementos funcionales**, facilitando la creación y mantenimiento de sistemas de diseño consistentes y efectivos.

